



Universidade Estadual de Santa Cruz
Programa de Pós Graduação em Modelagem Computacional - PPGMC

LISTA 2 DE MÉTODOS NUMÉRICOS I

Alunos: Igor Sousa dos Santos Santana e
Matheus Santos Silva
Professor: Dany Sanches Domingues

RESUMO

Este trabalho aborda a resolução de uma questão proposta pelo professor por meio de uma lista. Essa lista é parte do primeiro crédito da disciplina Métodos Numéricos I. A implementação dos métodos foi realizada com a linguagem *Python*, utilizando as bibliotecas *NumPy* e *SymPy*. O objetivo desta implementação foi utilizar os métodos numéricos para encontrar as primeiras cinco raízes não negativas das funções propostas. A questão solicitou a aplicação dos seguintes métodos estudados em sala de aula: método da Bissecção, método da Falsa Posição, método do Ponto Fixo, método de Newton-Raphson e método da Secante.

Para cada um desses métodos, foi implementada uma função em *Python* que recebe como entrada a função $f(x)$, um intervalo inicial (para Bissecção e Falsa Posição), uma estimativa inicial (para Ponto Fixo e Newton-Raphson) ou duas estimativas iniciais (para Secante). Para evitar laços infinitos, uma tolerância para o critério de parada, bem como um número máximo de iterações. A biblioteca *NumPy* foi utilizada para reforçar que os tipos dos dados fossem consistentes e controlados, enquanto a biblioteca *SymPy* foi empregada para a definição simbólica da função.

O processo para resolução da questão envolveu os seguintes passos para cada método: definição da função, onde a função $f(x)$ foi definida, em formato *string*, para cada um dos valores de a utilizando a sintaxe da biblioteca *SymPy*; implementação dos métodos, onde cada método numérico foi implementado como uma função separada em *Python*, seguindo os algoritmos apresentados nos slides disponibilizados pelo professor; determinação dos intervalos/estimativas iniciais, onde o software *GeoGebra* foi utilizado para encontrar as primeiras cinco raízes não negativas e identificar intervalos ou estimativas iniciais adequadas para cada método; aplicação dos métodos, onde cada método implementado foi aplicado iterativamente, utilizando os intervalos ou estimativas iniciais definidos, até que o método convergiu para uma raiz ou divergiu e atingiu o valor máximo de iterações; e registro das raízes, onde as aproximações das raízes encontradas por cada método foram armazenadas em um arquivo *csv* e comparadas.

A utilização das bibliotecas *NumPy* e *SymPy* proporcionou as ferramentas necessárias para realizar os cálculos numéricos e simbólicos de forma precisa e simples. Os resultados obtidos para as primeiras cinco raízes não negativas foram então analisados e comparados entre os diferentes métodos em termos de velocidade de convergência e precisão.

SUMÁRIO

LISTA 2 DE MÉTODOS NUMÉRICOS I.....	1
1. INTRODUÇÃO.....	4
2. MATERIAIS.....	5
3. METODOLOGIA.....	5
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	6
4.1. $f(x)=xa-\tan(ax)$, $a = 1$	6
4.2. $f(x)=xa-\tan(ax)$, $a = 2$	14
5. CONCLUSÃO.....	22
6. LINK DA IMPLEMENTAÇÃO.....	22

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório documenta a resolução da questão proposta na lista do primeiro crédito da disciplina Métodos Numéricos I, que consiste na seguinte questão:

Calcule as primeiras cinco raízes não negativas da função

$$f(x) = \frac{x}{a} - \tan(a \cdot x),$$

considere $a = 2$, e $a = 1$. Para cada uma das alternativas da função f , e cada uma das raízes, utilize os métodos estudados na sala de aulas:

- **Método de Bissecção,**
- **Método de Falsa Posição,**
- **Método de Ponto Fixo,**
- **Método de Newton-Raphson,**
- **Método da Secante.**

A função proposta, envolvendo a relação entre um termo linear e a função tangente, apresenta múltiplas raízes cuja localização exata não é trivial. A complexidade desta função ilustra a necessidade e a importância dos métodos numéricos para a obtenção de soluções aproximadas com um grau de precisão aceitável. Neste contexto, o relatório aborda a implementação e a aplicação de cinco métodos numéricos discutidos e analisados em aula: o método da Bissecção, conhecido por sua robustez e convergência garantida em intervalos adequados; o método da Falsa Posição, que busca aprimorar a convergência através da utilização de uma linha secante; o método do Ponto Fixo, cuja convergência depende da formulação de uma função de iteração apropriada; o método de Newton-Raphson, caracterizado por sua potencial convergência quadrática mediante uma boa estimativa inicial e a disponibilidade da derivada da função; e o método da Secante, uma alternativa ao Método de Newton-Raphson que dispensa o cálculo analítico da derivada, aproximando-a por meio de diferenças finitas.

A implementação computacional destes cinco métodos foi realizada utilizando a linguagem de programação *Python*. Para garantir a precisão das operações numéricas e dos tipos de dados, a biblioteca *NumPy* foi utilizada no desenvolvimento. Adicionalmente, a biblioteca *SymPy* desempenhou um papel importante no cálculo das funções $f(x)$, $g(x)$ (caso do método do Ponto Fixo) e $f'(x)$ (caso do método de Newton-Raphson).

O desenvolvimento deste trabalho envolveu uma metodologia estruturada, que abrangeu a definição precisa da função para os valores de $a = 1$ e $a = 2$, a implementação

detalhada de cada um dos cinco métodos numéricos, a determinação de intervalos iniciais coerentes (onde havia troca de sinal da função), e de estimativas iniciais de maneira a evitar casos de divergência (para os métodos abertos). A determinação dos intervalos e das estimativas iniciais foi realizada com o auxílio do software *GeoGebra*, que permite visualização gráfica detalhada. A aplicação iterativa dos algoritmos implementados até a satisfação de um critério de convergência predefinido e o registro sistemático das aproximações das raízes obtidas em um arquivo *csv* para posterior análise e comparação.

O objetivo principal deste relatório é apresentar de forma clara e detalhada o processo de resolução da questão proposta, demonstrando a aplicação prática dos métodos numéricos estudados e fornecendo uma análise comparativa da sua eficácia na localização das primeiras cinco raízes não negativas da função $f(x)$ para os parâmetros especificados.

2. MATERIAIS

Este capítulo descreve os materiais utilizados para a implementação dos modelos matemáticos utilizados ao longo do trabalho.

- Linguagem de programação *Python* em sua versão 3.13;
- Biblioteca *matplotlib* em sua versão 3.10.1, para a geração de gráficos;
- Biblioteca *NumPy* em sua versão 2.2.0, para a implementação dos modelos matemáticos;
- Biblioteca *pandas* em sua versão 2.2.3, para a criação dos arquivos *csv*;
- Biblioteca *SymPy* em sua versão 1.13.3, para a resolução das funções e de suas derivadas;
- Biblioteca *seaborn* em sua versão 0.13.2, para a geração de gráficos;
- Software matemático para geração de gráficos de funções *GeoGebra*.

3. METODOLOGIA

Neste capítulo será abordada a metodologia utilizada durante o desenvolvimento deste trabalho, os passos abordados para a resolução da questão e caso onde alguns métodos não convergiram.

Para a obtenção das raízes, inicialmente foi verificado se os intervalos atendiam aos critérios específicos de aplicação de cada método. Em todos os métodos, buscou-se garantir a unicidade da raiz no intervalo considerado.

Nos métodos baseados em intervalos, como o da bisseção e da falsa posição, foi avaliada a existência de mudança de sinal, ou seja, se $f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$.

Para o método do ponto fixo, a convergência foi analisada com base na condição $|g'(x)| < 1$, observando-se o comportamento do erro a cada iteração.

Já nos métodos de Newton-Raphson e da secante, foram verificadas as condições $f'(x) \neq 0$ e $f(x_n - 1) - f(x_n) \neq 0$, respectivamente, para garantir a viabilidade do cálculo e evitar divisões por zero. Além disso, o ponto inicial (x_u ou x_l) foi escolhido com base na velocidade de convergência.

Como critérios de parada foram utilizados número máximo de iterações igual a 100 e tolerância de 10^{-4} .

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados dos métodos numéricos utilizados para a determinação das cinco primeiras raízes reais positivas da função $f(x)$, com a análise dividida nos casos em que $a = 1$ e $a = 2$.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos após a execução dos métodos, a discussão e a comparação entre eles.

O próximo capítulo irá abordar sobre os resultados obtidos para $f(x)$ quando $a = 1$.

4.1. $f(x) = \frac{x}{a} - \tan(a \cdot x)$, $a = 1$

Neste capítulo serão abordados os métodos numéricos para a função $f(x)$ quando $a = 1$.

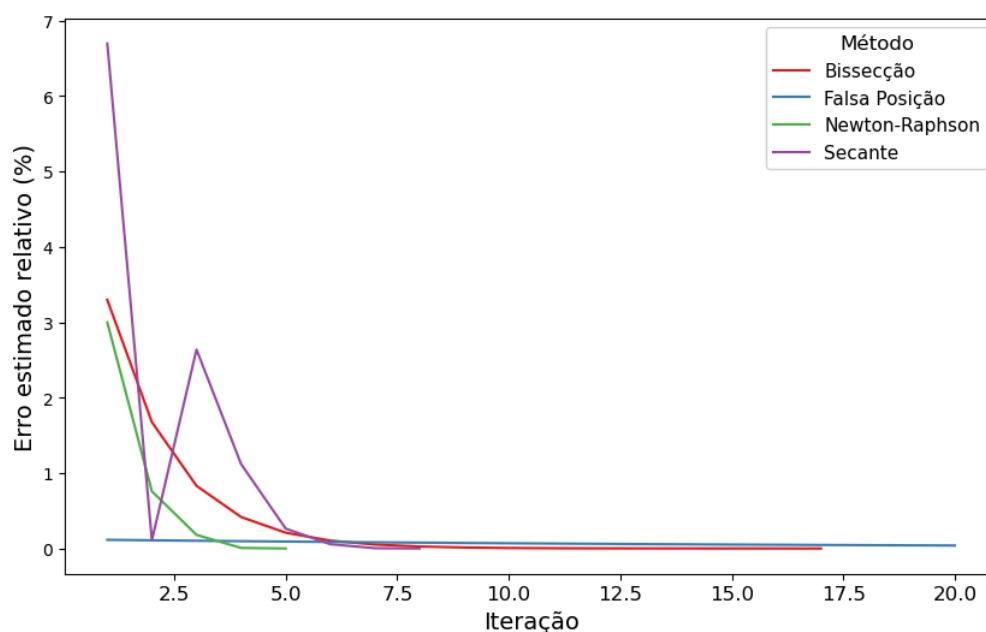
A Tabela 1 a seguir apresenta os resultados da verificação dos critérios de aplicação dos métodos numéricos dentro do intervalo $[4,4, 4,7]$.

Tabela 1 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo [4,4, 4,7].

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método. O critério desse método foi verificado para ambos os pontos 4,4 e 4,7.

Figura 1 - Convergência dos métodos para $f(x) = x - \tan(x)$ no intervalo de [4,4, 4,7].



Ao analisar os resultados da Figura 1, observou-se que os métodos de Newton-Raphson e da secante apresentaram maior velocidade de convergência no intervalo de 4,4 a 4,7. A convergência desses métodos foi, no mínimo, duas vezes mais rápida que a do

método da bissecção, que atingiu o critério de parada com 17 iterações. Para o método de Newton-Raphson, utilizou-se 4.4 como ponto inicial.

Por outro lado, o método da falsa posição não obteve erro relativo estimado inferior à tolerância após 100 iterações. Além disso, o erro não apresentou variações significativas entre as iterações, comportamento atribuído à elevada curvatura da função nas proximidades da raiz.

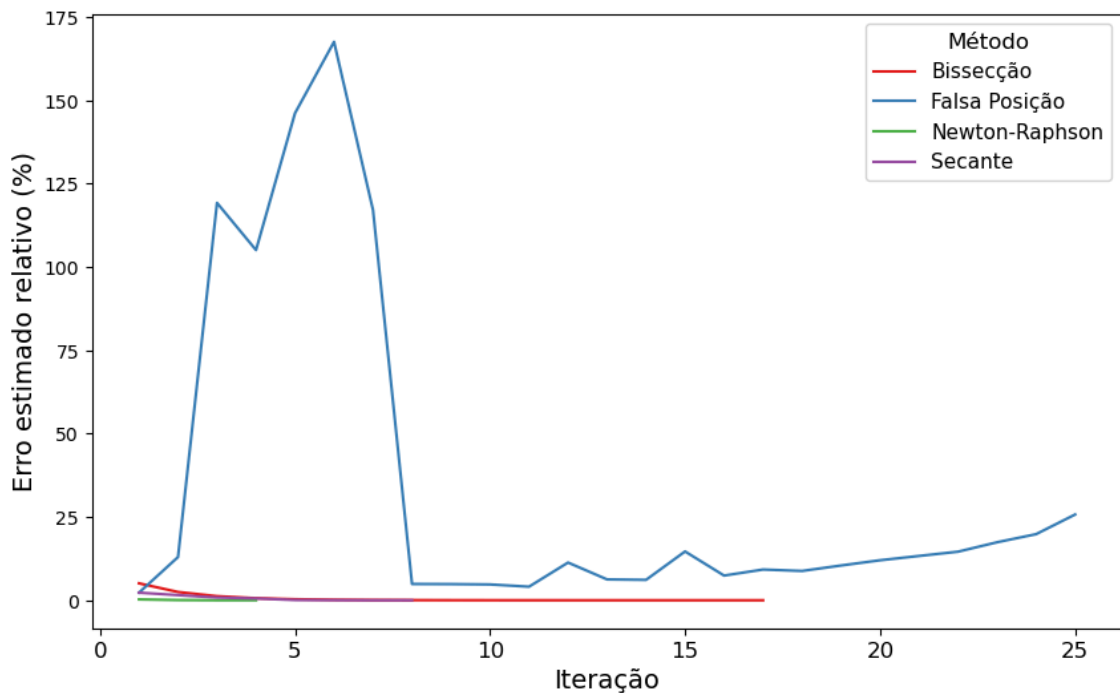
A Tabela 2 a seguir apresenta os resultados da verificação dos critérios de aplicação dos métodos numéricos dentro do intervalo $[7, 7.75]$.

Tabela 2 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo $[7, 7.75]$.

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

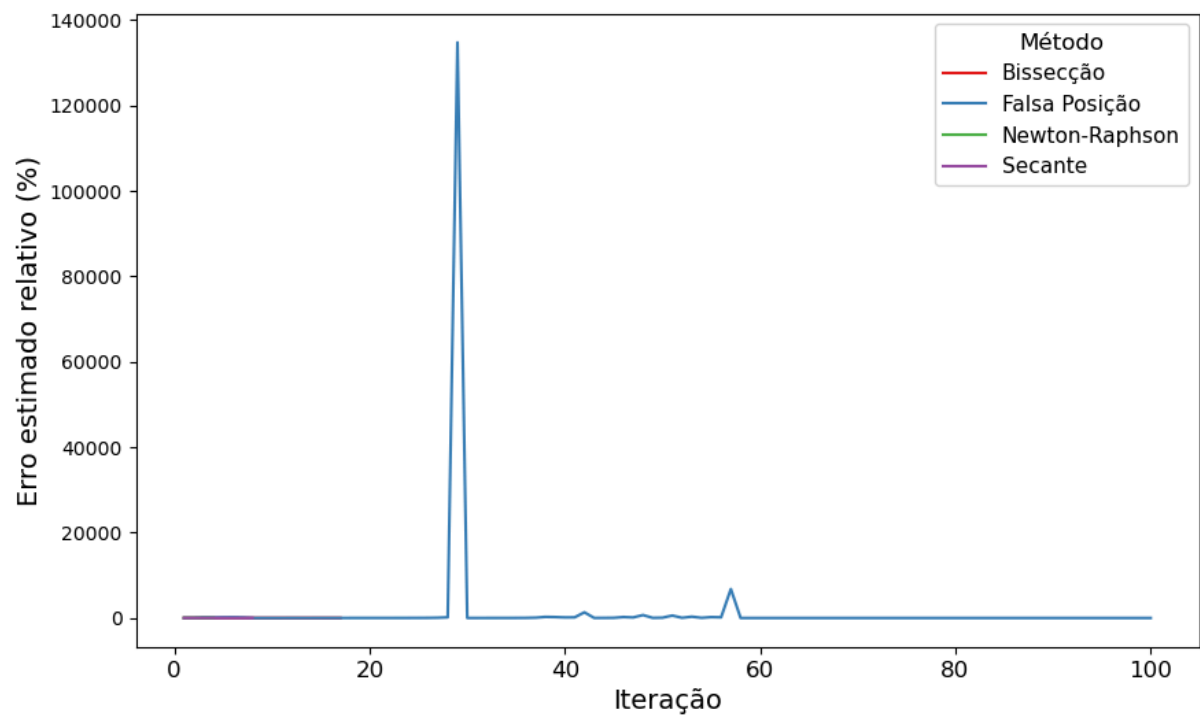
Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método.

Figura 2 - Convergência dos métodos para $f(x) = x - \tan(x)$ no intervalo de $[7, 7.75]$.



A partir da Figura 2, foi possível identificar que os métodos de Newton-Raphson e da secante apresentaram maior velocidade de convergência, alcançando a solução em 4 e 8 iterações, respectivamente. Para o método de Newton-Raphson, utilizou-se o ponto inicial 7,75. O método da bissecção, por sua vez, exigiu 17 iterações. Já o método da falsa posição apresentou um comportamento oscilatório, atribuído à elevada curvatura da função na região da raiz, o que impediu a obtenção de um erro estimado menor que a tolerância mesmo após 100 iterações. O comportamento do erro estimado para o método da falsa posição ao longo dessas 100 iterações é apresentado na Figura 3.

Figura 3 - Evolução do erro estimado dos métodos com até 100 iterações.



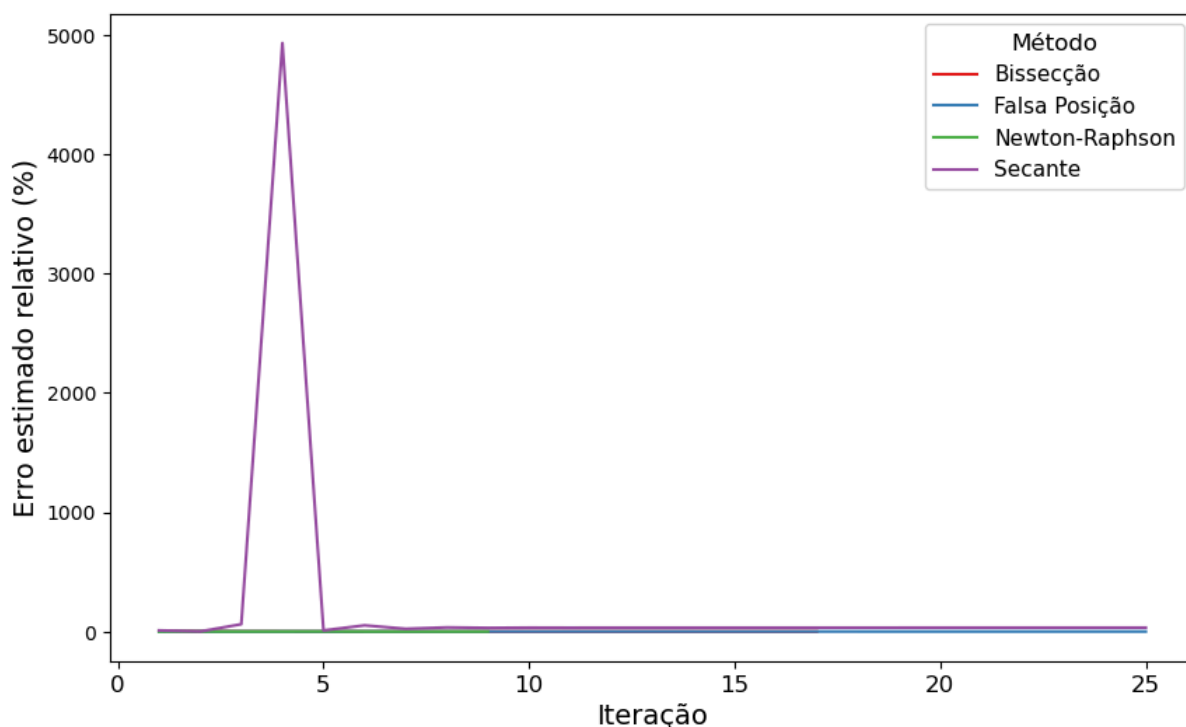
A Tabela 3 a seguir apresenta os resultados da verificação dos critérios de aplicação dos métodos numéricos dentro do intervalo $[10, 10,99]$.

Tabela 3 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo $[10, 10,99]$.

Método	Critério	Satisfaz
Bisseção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método.

Figura 4 - Convergência dos métodos para $f(x) = x - \tan(x)$ no intervalo de $[10, 10,99]$.



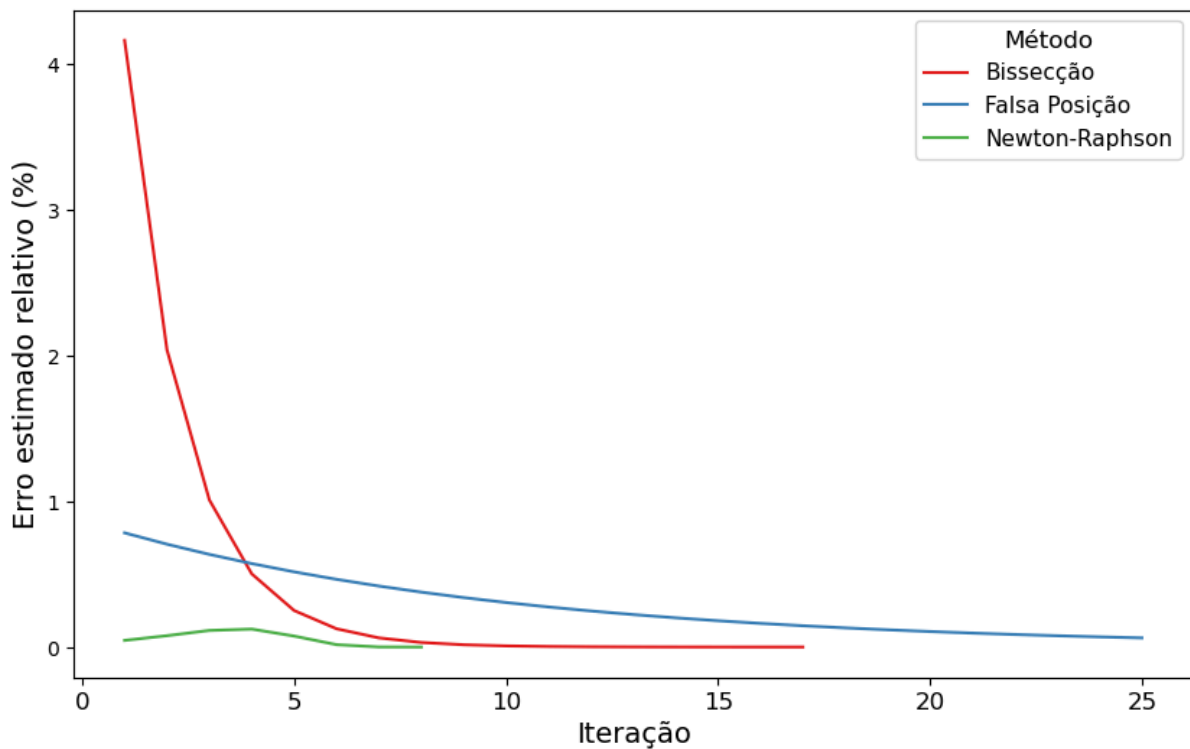
Conforme ilustrado na Figura 4, observa-se que o método de Newton-Raphson apresentou a maior velocidade de convergência, alcançando a solução em apenas 9 iterações. Como ponto inicial, foi utilizado o valor 10,99. O método da bissecção convergiu em 17 iterações. O método da falsa posição apresentou comportamento semelhante ao observado na primeira raiz. Já o método da secante obteve um erro baixo apenas até a segunda iteração, atingiu seu maior valor na quarta iteração e, a partir disso, divergiu, necessitando de 63 iterações. Esse comportamento ocorreu devido ao valor de $f(x_{n-1}) - f(x_n)$ se tornar próximo de zero a partir da terceira iteração, prejudicando a estabilidade do método.

Tabela 4 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo [13, 14,13].

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método.

Figura 5 - Convergência dos métodos para $f(x) = x - \tan(x)$ no intervalo de [13, 14,13] sem o método da secante.



Na Figura 5, observa-se novamente que o método de Newton-Raphson foi o mais rápido a convergir, necessitando de apenas 8 iterações. Como ponto inicial, foi utilizado o

valor 14,13. Os métodos da bissecção, falsa posição e secante apresentaram comportamentos semelhantes aos observados no intervalo anterior: o método da bissecção convergiu em 17 iterações; o método da falsa posição não atingiu erro relativo inferior à tolerância mesmo após 100 iterações; e o método da secante apresentou altos valores de erro nas primeiras iterações, divergindo por volta da 60ª iteração devido à aproximação do divisor a zero. A Figura 6, a seguir, apresenta o comportamento do método da secante para esse intervalo.

Figura 6 - Convergência dos métodos para $f(x) = x - \tan(x)$ no intervalo de $[13, 14,13]$ com o método da secante.

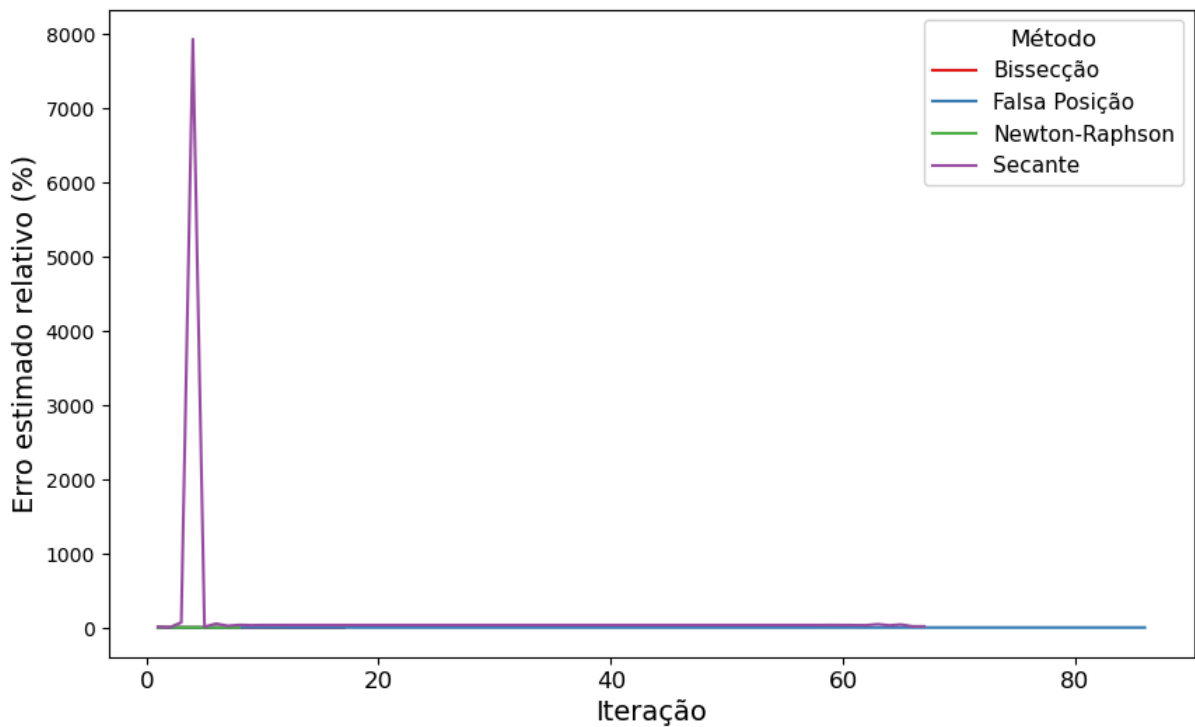
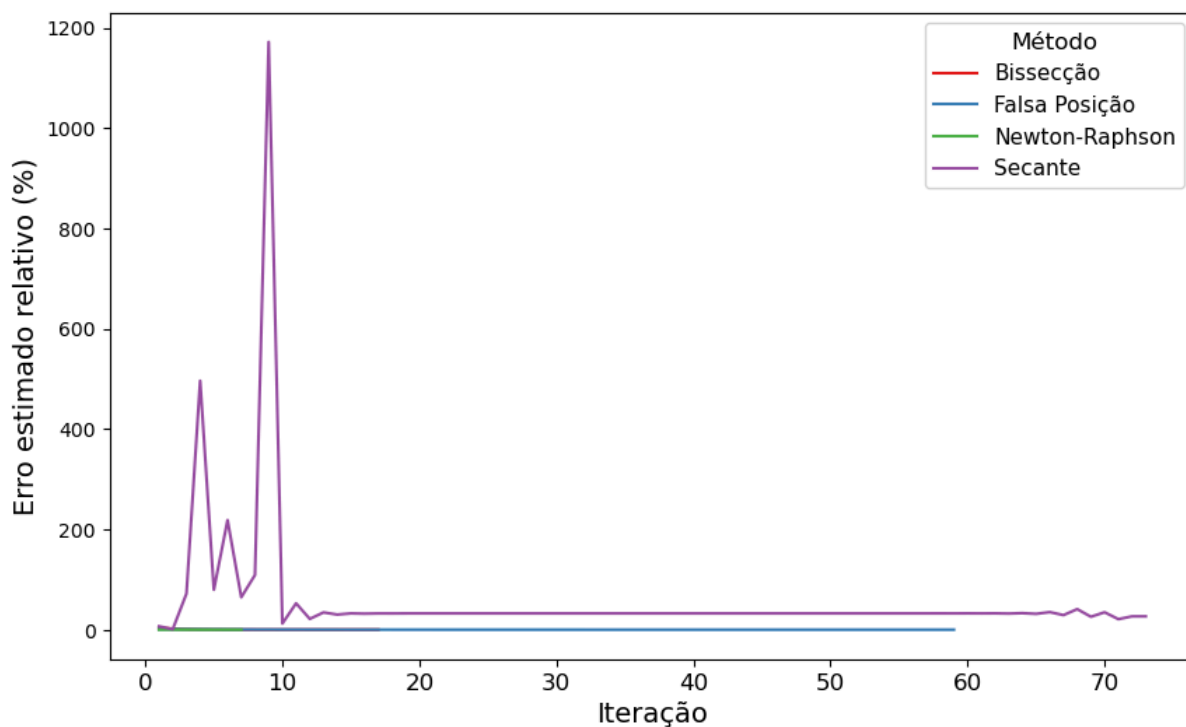


Tabela 5 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo $[16, 17.27]$.

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método.

Figura 7 - Convergência dos métodos para $f(x) = x - \tan(x)$ no intervalo de [16, 17,27].



Ao analisar a Figura 7, observou-se que os métodos de Newton-Raphson e bissecção apresentaram as maiores velocidades de convergência, necessitando de 7 e 17 iterações, respectivamente. Este foi o único intervalo em que o método da falsa posição conseguiu convergir com menos de 100 iterações, atingindo a solução em 57 iterações. O método da secante, assim como no intervalo anterior, não convergiu devido à aproximação do divisor a zero.

4.2. $f(x) = \frac{x}{a} - \tan(a \cdot x)$, $a = 2$

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos após a execução dos métodos, a discussão e a comparação entre eles.

O próximo capítulo irá abordar sobre os resultados obtidos para $f(x)$ quando $a = 2$.

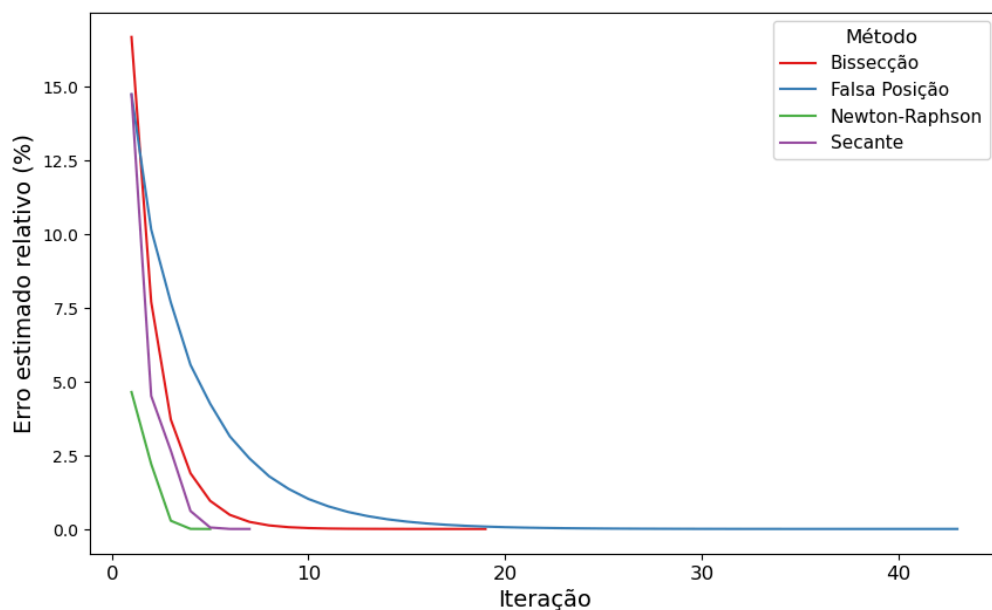
A Tabela 6 a seguir apresenta os resultados da verificação dos critérios de aplicação dos métodos numéricos dentro do intervalo $[1,8, 2,1]$.

Tabela 6 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo $[1,8, 2,1]$.

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método. O critério desse método foi verificado para ambos os pontos 1,8 e 2,1.

Figura 8 - Convergência dos métodos para $f(x) = \frac{x}{2} - \tan(2 \cdot x)$ no intervalo de $[1,8, 2,1]$.



Ao analisar os resultados da Figura 8, observou-se que os métodos de Newton-Raphson e da secante apresentaram maior velocidade de convergência no intervalo

de 1,8 a 2,1. A convergência desses métodos foi de 5 e 7 iterações respectivamente. O método da bissecção, atingiu o critério de parada com 19 iterações. Para o método de Newton-Raphson, utilizou-se 2,1 como ponto inicial. O método da falsa posição convergiu após 43 iterações.

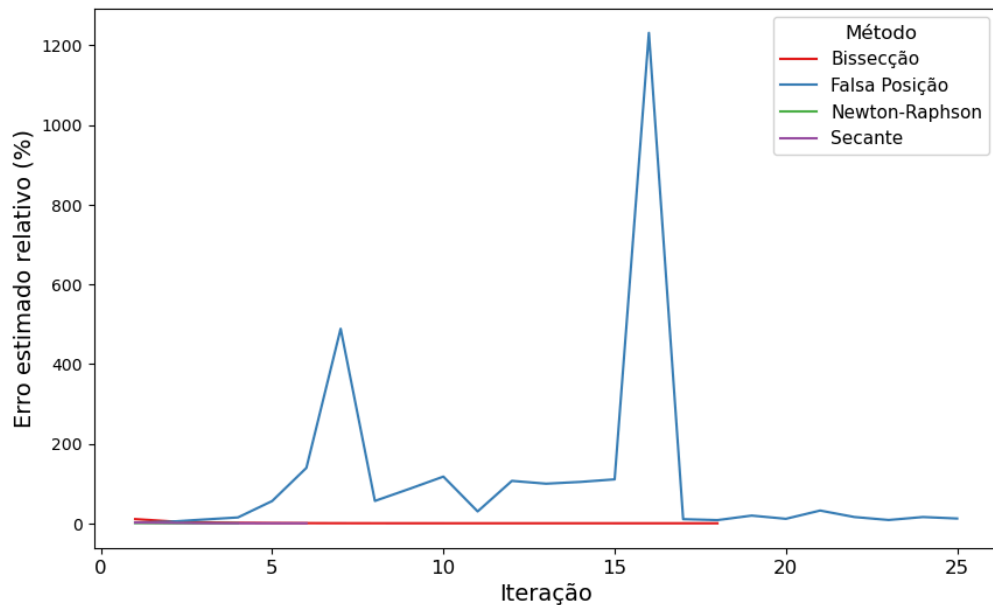
A Tabela 7 a seguir apresenta os resultados da verificação dos critérios de aplicação dos métodos numéricos dentro do intervalo $[3, 3,7]$.

Tabela 7 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo $[3, 3,7]$.

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método. O critério desse método foi verificado para ambos os pontos 3 e 3,7.

Figura 9 - Convergência dos métodos para $f(x) = \frac{x}{2} - \tan(2 \cdot x)$ no intervalo de $[3, 3,7]$.



A partir da Figura 9, foi possível identificar que os métodos de Newton-Raphson e da Secante apresentaram maior velocidade de convergência, alcançando a solução em 4 e 6 iterações, respectivamente. utilizou-se o ponto inicial 3,7 para o método de Newton-Raphson. O método da bissecção convergiu em 17 iterações. Já o método da falsa posição apresentou um comportamento oscilatório devido a curvatura da função próxima da raiz, o que impediu a obtenção de um erro estimado menor que a tolerância mesmo após 100 iterações.

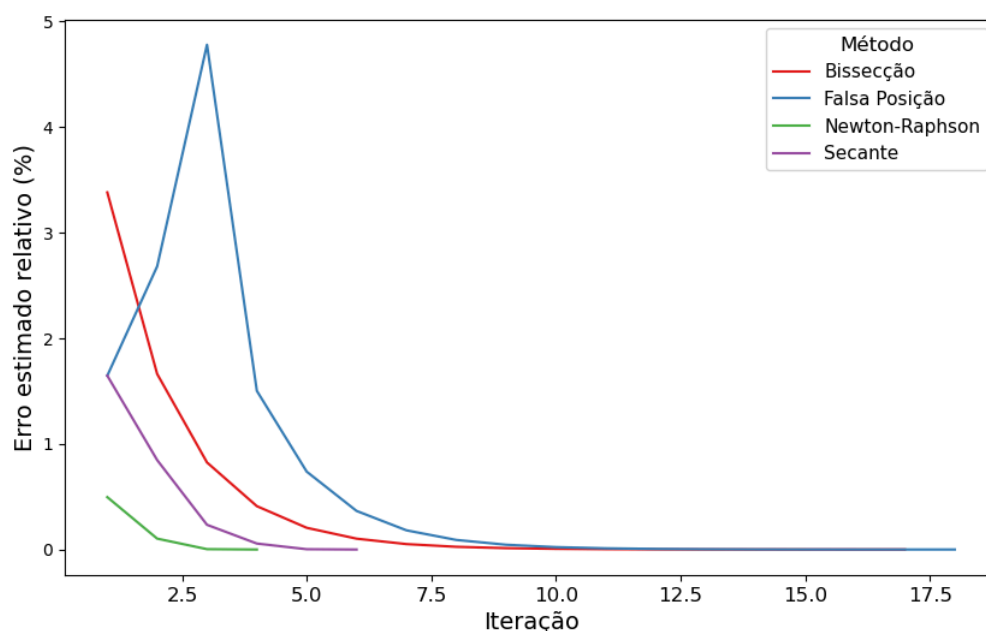
A Tabela 8 a seguir apresenta os resultados da verificação dos critérios de aplicação dos métodos numéricos dentro do intervalo $[5, 5,35]$.

Tabela 8 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo [5, 5,35].

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método. O critério desse método foi verificado para ambos os pontos 5 e 5,35.

Figura 10 - Convergência dos métodos para $f(x) = \frac{x}{2} - \tan(2 \cdot x)$ no intervalo de [5, 5,35].



A partir da Figura 10, foi possível identificar que os métodos de Newton-Raphson e da Secante apresentaram maior velocidade de convergência, alcançando a solução em 3 e 6 iterações, respectivamente. utilizou-se o ponto inicial 5,35 para o método de

Newton-Raphson. O método da bissecção convergiu em 11 iterações. Já o método da falsa posição apresentou um comportamento oscilatório devido a curvatura da função próxima da raiz, mas conseguiu convergir após 81 iterações.

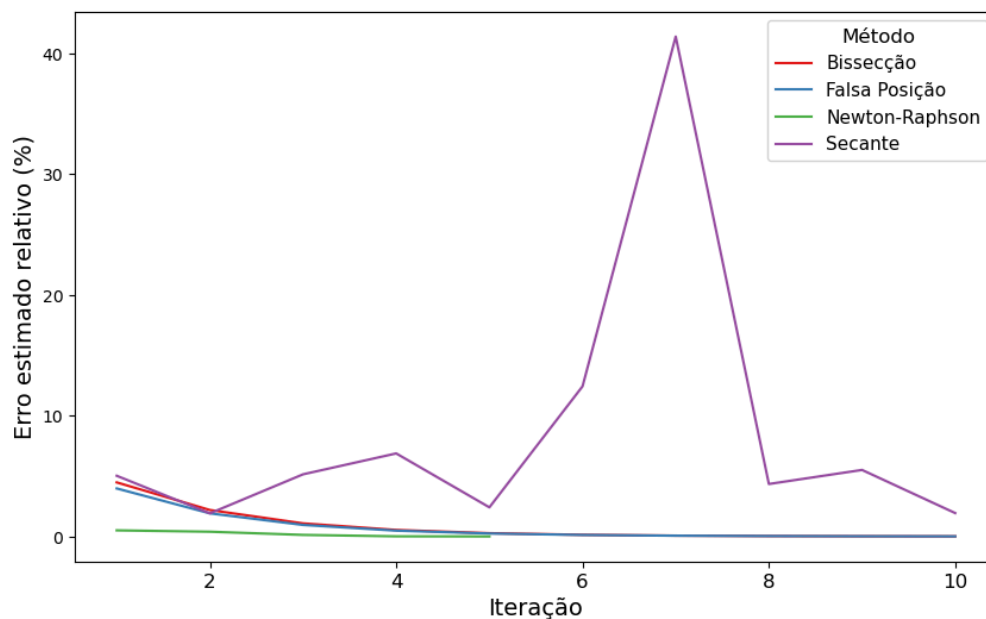
A Tabela 9 a seguir apresenta os resultados da verificação dos critérios de aplicação dos métodos numéricos dentro do intervalo [6,4, 7].

Tabela 9 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo [6,4, 7].

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método. O critério desse método foi verificado para ambos os pontos 6,4 e 7.

Figura 11 - Convergência dos métodos para $f(x) = \frac{x}{2} - \tan(2 \cdot x)$ no intervalo de $[6,4, 7]$.



A partir da Figura 11, foi possível identificar que os métodos de Newton-Raphson apresentou maior velocidade de convergência, alcançando a solução em 5 iterações. Utilizou-se o ponto inicial 7 para o método de Newton-Raphson. O método da bissecção convergiu com 17 iterações. O método da falsa posição apresentou um comportamento linear, diferentemente das outras raízes, convergindo com 17 iterações. O método da secante convergiu com 16 iterações, diferentemente das outras raízes, neste caso o método da secante ficou distante do método de Newton-Raphson.

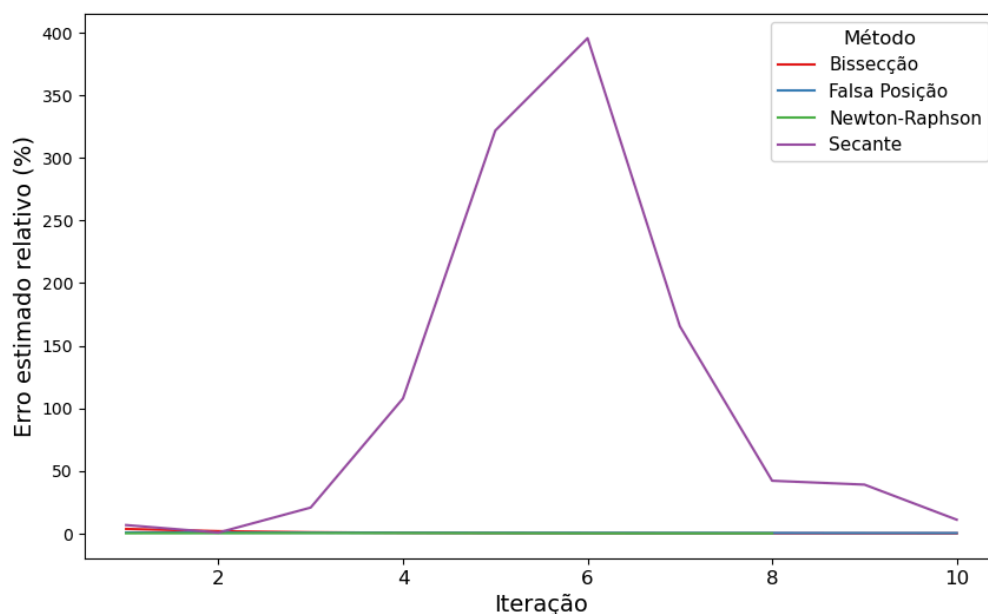
A Tabela 10 a seguir apresenta os resultados da verificação dos critérios de aplicação dos métodos numéricos dentro do intervalo $[9,5, 10,2]$.

Tabela 10 – Verificação dos Critérios de Aplicação dos Métodos Numéricos no Intervalo [9,5, 10,2].

Método	Critério	Satisfaz
Bissecção	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Falsa Posição	$f(x_l) \cdot f(x_u) < 0$	Sim
Ponto fixo	$ g'(x) < 1$	Não
Newton-Raphson	$f'(x) \neq 0$	Sim
Secante	$f(x_{n-1}) - f(x_n) \neq 0$	Sim

Ao analisar os critérios de aplicação dos métodos numéricos, foi observado que apenas o método do ponto fixo não satisfaz o critério do método. O critério desse método foi verificado para ambos os pontos 9,5 e 10,2.

Figura 12 - Convergência dos métodos para $f(x) = \frac{x}{2} - \tan(2 \cdot x)$ no intervalo de [9,5, 10,2].



A partir da Figura 12, foi possível identificar que os métodos de Newton-Raphson apresentou maior velocidade de convergência, alcançando a solução em 8 iterações. Utilizou-se o ponto inicial 10,2 para o método de Newton-Raphson. O método da bissecção

convergiu com 17 interações. O método da falsa posição apresentou um comportamento linear, diferentemente das outras raízes, convergindo com 81 iterações. O método da secante convergiu com 17 iterações. De forma análoga à raiz anterior, o método da secante ficou distante do método de Newton-Raphson.

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foram utilizados métodos numéricos para o cálculo das raízes de duas funções, por meio de métodos intervalares e abertos. O objetivo foi determinar as cinco primeiras raízes positivas de cada função.

Os resultados obtidos demonstraram que o método de Newton-Raphson apresentou a maior velocidade de convergência em ambas as funções e para todas as raízes analisadas. O método da secante obteve a segunda melhor performance em cinco raízes, enquanto o método da bissecção foi o segundo mais eficiente nas demais. Nos casos em que a secante não foi o segundo melhor método, isso se deveu à ocorrência de divisões por valores próximos de zero, o que compromete a estabilidade do algoritmo.

O método do ponto fixo não convergiu em nenhum dos cenários analisados, por não satisfazer o critério de aplicação necessário à sua utilização. Já o método da falsa posição apresentou instabilidade na maioria dos casos, em razão da acentuada curvatura da função nas proximidades das raízes.

6. LINK DA IMPLEMENTAÇÃO

<https://github.com/igorssant/metodos_numericos/tree/main/raizes_funcao>